

# 冠状动脉造影狭窄识别与最佳观察策略的建模与优化

## 一、问题背景

冠状动脉粥样硬化性狭窄是冠心病的核心病理基础，冠状动脉造影（CAG）是目前临床诊断冠心病的“金标准”。在造影检查中，医生通过数字减影血管造影（DSA）X线设备从不同空间角度投射冠状动脉，根据二维投影图像判断血管狭窄的位置、程度与形态。

由于冠状动脉具有三维空间弯曲度大、分支拓扑结构复杂、不同血管段易发生投影重叠的解剖特点，同一狭窄病变在不同观察角度下的显示效果存在显著差异：部分角度下狭窄形态清晰、程度可准确测量；部分角度下血管相互重叠导致狭窄被遮挡；部分角度下因投影缩短效应导致狭窄程度被低估。因此，临床诊断需联合多个互补角度综合判断病变。

然而，观察角度的增加会直接导致检查时间延长、X线辐射剂量升高、设备机械磨损加剧，同时增加患者发生造影剂相关不良反应的风险。如何基于三维冠脉结构自动识别狭窄病变，并设计合理的观察策略，是一个具有实际意义的优化问题。

## 二、问题描述

本题提供 2 个独立病例的三维冠状动脉二值 mask 数据（见附件 data.zip）。数据中的冠脉结构已经包含若干模拟狭窄区域，但不提供狭窄位置、狭窄程度以及任何人工标注信息。参赛队伍需要自行建立血管结构模型，对冠脉狭窄进行识别与量化，并进一步设计合理的局部与全局观察策略。

对于不同病例、不同观察策略以及不同参数条件，请进行必要的结果分析、可视化展示与模型评价，并讨论所建立模型的稳定性与适用范围。

**注：**本次竞赛人工智能工具使用相关要求，详见《河北省研究生数学建模竞赛论文格式规范》，请各参赛队伍务必认真阅读并严格遵守。